Кочарян Элина Самвеловна
БПИ-244
АКОС дз-9

Два независимых процесса (server/client) обмениваются данными через POSIX shared memory и корректно завершаются при остановке любого из них.

По файлам:

shm_client.c (клиент)

1. создаёт/открывает POSIX shared memory (shm_open), задаёт размер (ftruncate), мапит (mmap).
2. ставит обработчики SIGINT/SIGTERM, помечает alive (alive_client=1).
3. в цикле генерирует число, записывает его в value и инкрементит seq. usleep, пока stop==0.
4. по сигналу stop=1, снимает alive_client, делает munmap/close и shm_unlink (если сегмент ещё есть).

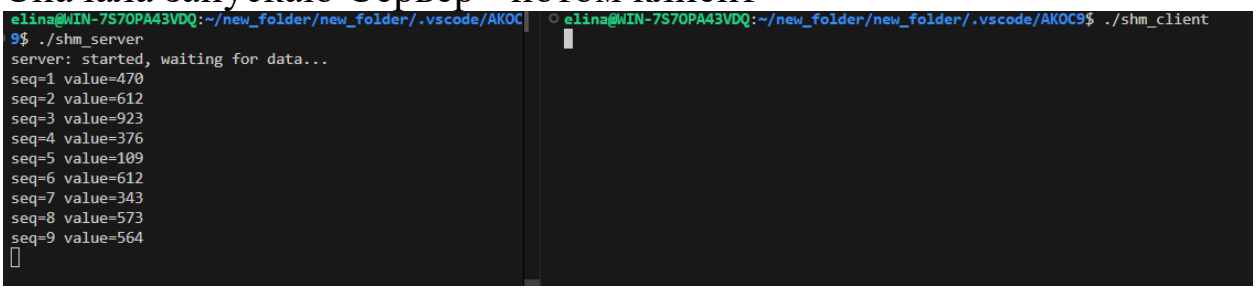
shm_server.c (сервер)

1. так же открывает/создаёт и мапит разделяемую память.
2. ставит обработчики сигналов, помечает alive (alive_server=1), печатает “waiting for data…”.
3. в цикле следит за изменением seq; при новом значении выводит seq=value; между проверками - usleep.
4. при stop==1 снимает alive_server, делает munmap/close и пытается shm_unlink (игнорирует ENOENT).

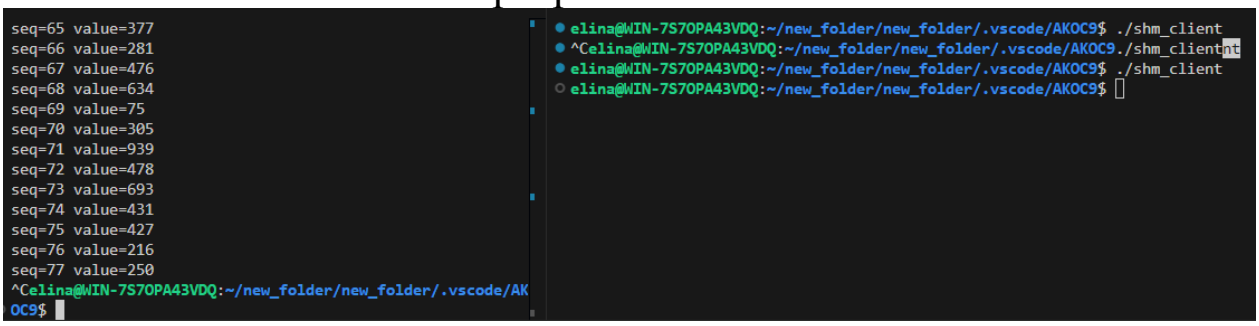
Для проверки:

gcc -std=c11 -Wall -Wextra -O2 shm_server.c -o shm_server
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -O2 shm_client.c -o shm_client
./shm_server
./shm_client

Сначала запускаю Сервер - потом клиент



Сначала Клиент - потом сервер



Нажала в одном терминале Ctrl-C - выход; второй тоже должен завершится.

Проверка, что оба закончили:



Имя сегмента очищается

